TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
---------***--------

BÁO CÁO CUỐI KỲ

PHÂN TÍCH HÀNH VI CHI TIÊU VÀ PHẢN HỒI CHIẾN DỊCH MARKETING CỦA KHÁCH HÀNG FOOD APP

Giảng viên hướng dẫn:
Môn học:
Lớp tín chỉ:
Nhóm:

STT	Họ và tên	Mã sinh viên
1	Nguyễn Tiến Mạnh	2412450112
2	Phạm Vũ Hoàng	2413450073
3	Nguyễn Việt Long	2412450104

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

1. Hiểu biết kinh doanh và xây dựng vấn đề....4
1.1. Bối cảnh và vấn đề kinh doanh....4
1.2. Cơ sở lý thuyết và khung khái niệm....4
1.3. Giả thuyết....5
2. Mô tả dữ liệu....6
3. Tiền xử lý, làm sạch và mô hình hóa dữ liệu....7
3.1. Làm sạch dữ liệu....7
3.2. Tạo biến mới....7
3.3. Mô hình dữ liệu và measure DAX....8
4. Trực quan hóa dữ liệu: dashboard Power BI....10
5. Khai thác dữ liệu: kết quả phân tích khám phá....13
5.1. Tổng quan và chân dung khách hàng....13
5.2. Sản phẩm và kênh....13
5.3. Phản hồi chiến dịch....14
5.4. Phân khúc RFM....14
6. Mô hình hóa và kiểm định giả thuyết....15
6.1. Phương pháp....15
6.2. Kết quả kiểm định giả thuyết....15
6.3. Kết quả các mô hình....16
6.4. Đánh giá khả năng phân loại....17
6.5. Kịch bản giả định....19
7. Đề xuất giải pháp cho tổ chức....20
8. Kết luận, hạn chế và hướng phát triển....21
9. Tài liệu tham khảo....22
Phụ lục....23
Phụ lục 1. Một số công thức DAX tiêu biểu....23
Phụ lục 2. Quan hệ bảng và quy tắc xử lý dữ liệu....24
Phụ lục 3. Mã Python tái lập kết quả....24

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Các giả thuyết và câu hỏi khám phá.....5
Bảng 2.1. Các nhóm biến và thống kê mô tả theo lịch sử chấp nhận chiến dịch.....6
Bảng 3.1. Thứ tự kiểm tra và làm sạch dữ liệu.....7
Bảng 3.2. Các cột dẫn xuất chính.....7
Bảng 3.3. Các measure DAX chính.....9
Bảng 5.1. Chi tiêu và phản hồi chiến dịch theo nhóm thu nhập.....13
Bảng 5.2. Khách hàng theo kênh có nhiều đơn nhất.....13
Bảng 5.3. Chỉ số chính theo phân khúc RFM.....14
Bảng 6.1. Tổng hợp kết quả kiểm định.....15
Bảng 6.2. OLS với biến phụ thuộc ln(tổng chi tiêu), n = 1.992.....16
Bảng 6.3. Hồi quy logistic với biến phụ thuộc Campaign_Responder, n = 1.992.....17
Bảng 6.4. Kết quả trên tập kiểm tra (598 khách, 125 đã chấp nhận).....18
Bảng 7.1. Đề xuất, căn cứ và cách kiểm chứng.....20
Bảng PL1. Quan hệ giữa các bảng trong mô hình.....24

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Khung khái niệm nghiên cứu.....5
Hình 3.1. Mô hình dữ liệu trong file Power BI.....9
Hình 4.1. Trang 1 - Tổng quan: 20% khách tạo 53,4% tổng chi tiêu.....10
Hình 4.2. Trang 2 - Chân dung khách hàng theo thu nhập, số con, tuổi, học vấn, hôn nhân 11
Hình 4.3. Trang 3 - Sản phẩm và kênh bán.....11
Hình 4.4. Trang 4 - Phản hồi chiến dịch.....12
Hình 4.5. Trang 5 - Phân khúc RFM và giữ chân khách hàng.....12
Hình 6.1. Cây quyết định ba tầng phân loại khách đã từng chấp nhận chiến dịch.....19

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
AOV	Giá trị trung bình mỗi đơn hàng (Average Order Value)
AUC	Diện tích dưới đường cong ROC (Area Under the Curve)
CD	Chiến dịch marketing (CD1-CD5: chiến dịch 1-5)
DAX	Data Analysis Expressions - ngôn ngữ công thức của Power BI
ĐVTT	Đơn vị tiền tệ của bộ dữ liệu (bộ dữ liệu không ghi rõ loại tiền)
HC3	Sai số chuẩn vững với phương sai sai số thay đổi (loại HC3)
IQR	Khoảng tứ phân vị (Interquartile Range)
KPI	Chỉ số đo lường hiệu quả (Key Performance Indicator)
OLS	Hồi quy bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares)
OOF	Dự báo ngoài fold (out-of-fold) trong kiểm định chéo
OR	Tỷ số odds (Odds ratio)
RFM	Recency - Frequency - Monetary: độ gần đây, tần suất, giá trị mua
VIF	Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor)
VIP	Khách hàng giá trị cao (nhóm Value_Tier = High)

1. Hiểu biết kinh doanh và xây dựng vấn đề

Trong dữ liệu của Food App, 20% khách chi tiêu nhiều nhất tạo ra 53,4% tổng chi tiêu, còn 79% khách chưa từng chấp nhận chiến dịch marketing nào. Báo cáo tìm hiểu ai tạo ra giá trị, những yếu tố nào gắn với chi tiêu và với việc khách đã từng chấp nhận chiến dịch, rồi đề xuất các hướng ưu tiên kèm cách kiểm chứng.

1.1. Bối cảnh và vấn đề kinh doanh

Nhóm đóng vai thực tập sinh phân tích kinh doanh, nhận yêu cầu từ Phòng Marketing của một ứng dụng bán thực phẩm trực tuyến (Food App) có ba kênh bán là website, catalog và cửa hàng, với năm nhóm hàng: rượu vang, thịt, cá, trái cây và đồ ngọt. Reichheld và Sasser (1990) lập luận, qua các ví dụ ở ngành dịch vụ, rằng giữ chân khách hàng là đòn bẩy lợi nhuận quan trọng; con số 25-85% lợi nhuận trong bài chỉ mang tính minh họa, nên báo cáo chỉ dùng lập luận chung: nhóm khách nắm nhiều chi tiêu lịch sử đáng được ưu tiên thử nghiệm giữ chân. Trong báo cáo, mọi con số chi tiêu là chi tiêu đã ghi nhận, không phải doanh thu có thể giữ lại hay lợi nhuận.

Tính trên toàn bộ 1.992 khách, tỷ lệ chấp nhận ghi nhận của từng chiến dịch chỉ 1,3-7,6%. Dữ liệu không ghi ai đã được gửi chiến dịch, nội dung hay chi phí, nên đây là tỷ lệ trên toàn mẫu chứ không phải trên số người nhận. Câu hỏi quản trị là: **ngân sách marketing có hạn nên ưu tiên cho nhóm khách nào, với loại hành động nào, và kiểm chứng ra sao?** Câu hỏi này được tách thành bốn câu hỏi phân tích:

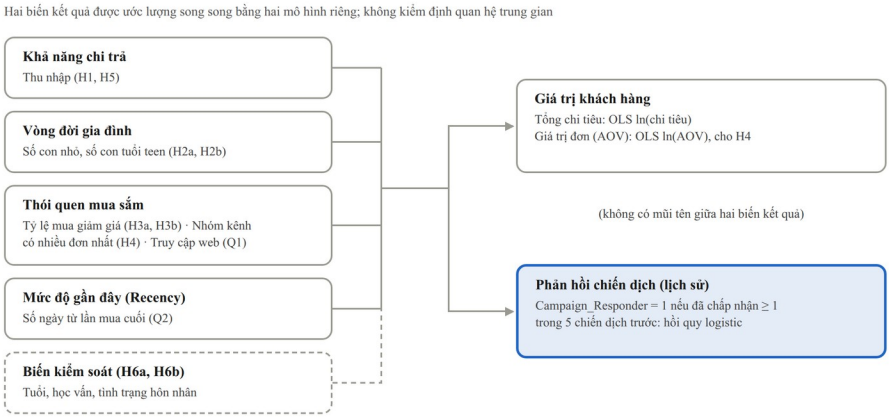
1. **Ai tạo ra doanh thu?** Mức độ tập trung và khác biệt theo thu nhập, số con, tuổi, học vấn, hôn nhân.
2. **Những yếu tố nào gắn với mức chi tiêu** khi xét đồng thời thu nhập, gia đình, thói quen mua giảm giá và kênh mua?
3. **Khách chấp nhận chiến dịch là ai**, và biến nào vẫn gắn với việc đã từng chấp nhận khi kiểm soát các yếu tố khác?
4. **Làm gì trước?** Bao nhiêu giá trị chi tiêu lịch sử nằm ở nhóm khách lâu chưa quay lại, và hành động nào nên thử nghiệm trước?

1.2. Cơ sở lý thuyết và khung khái niệm

- **RFM (Hughes, 1994):** recency, frequency, monetary là cơ sở thực hành phổ biến để phân khúc khách hàng. Fader, Hardie và Lee (2005b) chỉ ra rằng trong mô hình xác suất của họ và với dữ liệu giao dịch theo thời gian, ba đại lượng này là thống kê đủ để ước lượng giá trị vòng đời; dữ liệu Food App không đáp ứng điều kiện đó, nên báo cáo chỉ dùng RFM để phân khúc mô tả.
- **Vòng đời gia đình (Wells và Gubar, 1966):** nhu cầu và khả năng chi tiêu thay đổi theo giai đoạn gia đình; từ đó nhóm kỳ vọng khách có con dành ít ngân sách hơn cho hàng tùy ý như rượu vang.

- **Xu hướng phản ứng với ưu đãi (Lichtenstein, Netemeyer và Burton, 1990):** phân biệt xu hướng phản ứng với khuyến mãi với ý thức về giá trị; báo cáo dùng tỷ lệ đơn giảm giá (Deal_Ratio) làm thước đo gần đúng; đây là hành vi quan sát được, không đo trực tiếp xu hướng tâm lý hay độ nhạy giá.
- **Khách hàng đa kênh (Kumar và Venkatesan, 2005):** khách mua qua nhiều kênh có doanh thu và mức gắn bó cao hơn; dữ liệu chỉ cho phép xét kênh có nhiều đơn nhất, một khía cạnh hẹp hơn.

Hình 1.1. Khung khái niệm nghiên cứu



Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất dựa trên Hughes (1994), Wells và Gubar (1966), Lichtenstein, Netemeyer và Burton (1990), Kumar và Venkatesan (2005).

Hai biến kết quả được ước lượng song song: giá trị khách hàng (OLS cho chi tiêu và AOV) và việc đã từng chấp nhận chiến dịch (logistic). Mô hình logistic không chứa biến chi tiêu và báo cáo không kiểm định quan hệ trung gian; tuổi, học vấn, hôn nhân là biến kiểm soát.

1.3. Giả thuyết

Bảng 1.1. Các giả thuyết và câu hỏi khám phá

Mã	Phát biểu	Kiểm định
H1	Thu nhập cao hơn gắn với tổng chi tiêu cao hơn	Spearman; OLS
H2a / H2b	Nhiều con nhỏ, con tuổi teen hơn gắn với chi tiêu thấp hơn (a) / ít khả năng đã từng chấp nhận chiến dịch hơn (b)	Mann-Whitney, χ^2; OLS, logistic
H3a / H3b	Tỷ lệ đơn giảm giá cao hơn gắn với chi tiêu thấp hơn (a) / ít khả năng đã từng chấp nhận chiến dịch hơn (b)	Mann-Whitney, χ^2; OLS, logistic
H4	Nhóm khách có nhiều đơn qua catalog nhất có AOV cao hơn	Kruskal-Wallis; OLS ln(AOV)
H5	Thu nhập cao hơn gắn với khả năng đã từng chấp nhận chiến dịch cao hơn khi kiểm soát các yếu tố khác	χ^2; logistic
H6a / H6b	Tuổi, học vấn, hôn nhân có liên hệ riêng với chi tiêu (a) / phản hồi (b) sau khi kiểm soát thu nhập và số con	OLS; logistic

Mã	Phát biểu	Kiểm định
Q1 / Q2	Câu hỏi khám phá: lượt truy cập web (Q1) và recency (Q2) liên hệ thế nào với chi tiêu, phản hồi?	Spearman; OLS; logistic

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

Phương pháp gồm: Power Query và DAX trong Power BI để xử lý, mô hình hóa và trực quan hóa; phân khúc RFM; kiểm định đơn biến kèm cỡ hiệu ứng; OLS, hồi quy logistic và cây quyết định bằng Python. Dữ liệu cắt ngang và không có thử nghiệm, nên mọi kết quả là quan hệ thống kê mang tính khám phá, không phải tác động nhân quả.

2. Mô tả dữ liệu

File *05_FoodAppBusiness.xlsx* gồm 2.205 khách hàng và 26 cột, mỗi dòng một khách, không có mã khách nên nhóm tạo CustomerID theo thứ tự dòng. Dữ liệu là ảnh chụp tại một thời điểm: chi tiêu là số cộng dồn, không có ngày giao dịch hay chi phí chiến dịch. Loại tiền tệ và kỳ tính của chi tiêu, số đơn không được ghi, nên giá trị được ghi theo **đơn vị tiền tệ của bộ dữ liệu (ĐVTT)**. Biến thu nhập có nhãn *Monthly Income* (5.305-105.471 ĐVTT); kỳ tính không kiểm chứng được, nên thu nhập chỉ dùng để so sánh giữa các khách. "Doanh thu" trong báo cáo là **tổng chi tiêu cộng dồn** (Total_Spend). **Campaign_Responder** = 1 nếu khách đã chấp nhận ít nhất một trong năm chiến dịch trước đây; đây là biến lịch sử.

Bảng 2.1. Các nhóm biến và thống kê mô tả theo lịch sử chấp nhận chiến dịch

Nhóm biến (biến gốc)	Chỉ số	Đã chấp nhận ≥ 1 CD (n = 418)	Chưa từng (n = 1.574)
Nhân khẩu học (Income, Age, Graduate, Married, Single)	Thu nhập TB (ĐVTT); tuổi TB	65.183; 51,5	48.311; 51,0
Gia đình (No Of Children, No Of Teenager: 0-2 mỗi loại)	Tỷ lệ khách có con	34,7%	50,9%
Chi tiêu 5 nhóm hàng	Chi tiêu trung vị (ĐVTT)	1.050	225
Hành vi mua (số đơn 3 kênh, đơn giảm giá, lượt web/tháng)	Số lần mua TB; AOV trung vị; tỷ lệ đơn giảm giá TB theo khách	16,7; 55,5; 15,8%	11,5; 22,6; 26,3%
Quan hệ với công ty (thâm niên 2.159-2.858 ngày, recency 0-99 ngày)	Recency TB (ngày)	48,1	49,3
Chiến dịch (5 cột Cmp, tổng số chiến dịch)	Số chiến dịch đã chấp nhận	1-4	0

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

Khách đã chấp nhận chiến dịch có thu nhập cao hơn 35%, chi tiêu trung vị gấp 4,7 lần và ít dùng giảm giá hơn, trong khi tuổi và recency gần như không khác. Vì không biết ai đã được gửi chiến dịch, chưa thể kết luận chiến dịch chỉ được nhắm tới nhóm khách chi tiêu cao.

3. Tiền xử lý, làm sạch và mô hình hóa dữ liệu

3.1. Làm sạch dữ liệu

Các bước được thực hiện theo thứ tự trong Bảng 3.1, mỗi bước áp dụng trên dữ liệu còn lại sau bước trước, và được ghi trong bảng Cleaning_Log của file Power BI. Kết quả còn 1.992 khách (90,3%) với 66 cột: 25 cột gốc (bỏ Single), CustomerID, Raw_Row (số dòng Excel để truy vết) và 39 cột dẫn xuất.

Bảng 3.1. Thứ tự kiểm tra và làm sạch dữ liệu

Bước	Kết quả	Xử lý và căn cứ
R1. Thiếu, âm, nhị phân ngoài {0,1}, Married + Single = 1	0 vi phạm	Không xử lý
R2. Trùng lặp 26/26 cột	204 dòng	Loại, giữ bản ghi đầu; giả định là bản ghi lặp vì không có mã khách gốc
R3. Chi tiêu > 0 nhưng 0 đơn	4 dòng (Excel 963, 1227, 1501, 1822)	Loại: mâu thuẫn logic
R4. Đơn giảm giá > tổng đơn	3 dòng (1024, 1227, 1822), 2 dòng đã loại ở R3	Loại thêm dòng 1024
R5. Chi tiêu = 70,7% thu nhập	Dòng 22 (thu nhập 2.447, chi tiêu 1.729 ĐVTT); cao kế tiếp chỉ 3,3%	Loại vì nghi nhập sai; căn cứ chưa chắc chắn
R6. Nhiều đơn web, gần như không truy cập	Dòng 1782, 1874, 1951: 23-27 đơn web, 0-1 lượt/tháng	Loại vì nghi bất thường; căn cứ chưa mạnh
R7. Ngoại lai IQR	488 khách	Giữ: chưa có bằng chứng là lỗi; dùng log khi chạy mô hình
R8. Single = 1 - Married	Mọi dòng	Bỏ Single (tránh bẫy biến giả)

Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm.

Vì R2, R5 và R6 dựa trên giả định hoặc phán đoán, nhóm chạy lại các mô hình chính theo hai phương án. **Giữ bốn dòng R5-R6** (n = 1.996): R^2 của OLS giảm từ 0,730 xuống 0,709, hệ số ln(thu nhập) giảm từ 2,315 xuống 2,101 (khoảng 9%), số con nhỏ từ -0,574 xuống -0,553; hệ số lượt truy cập web đổi từ 0,023 sang -0,006 nhưng không có ý nghĩa ở cả hai trường hợp. **Giữ 204 dòng trùng** (n = 2.196): R^2 0,734, ln(thu nhập) 2,334, số con nhỏ -0,547; OR thu nhập trong logistic 1,93 so với 1,91. Độ lớn ước lượng thay đổi, nhưng dấu và mức ý nghĩa của các hệ số chính không đổi.

3.2. Tạo biến mới

Bảng 3.2. Các cột dẫn xuất chính

Cột mới	Cách tính
Total_Spend, Total_Purchases, AOV	Tổng 5 nhóm hàng; tổng đơn 3 kênh; Total_Spend ÷ Total_Purchases

Cột mới	Cách tính
Income_Group, Age_Group, Children_Label	<30K ... 90K+ (nghìn ĐVTT); 24-34 ... 65+; 0-3 con
Deal_Ratio, Deal_Hunter	Đơn giảm giá ÷ tổng đơn; Deal_Hunter khi ≥ 40% (trên tứ phân vị thứ ba 33,3%; 22,1% khách)
Preferred_Channel	Kênh có nhiều đơn nhất; khi bằng nhau ưu tiên Web → Catalog → Store
Web_Visit_Group	Truy cập cao khi ≥ 7 lượt/tháng (ngay trên trung vị 6; 36,9% khách)
R, F, M_Score, RFM_Segment	Ngũ phân vị của Recency (đảo chiều), Total_Purchases, Total_Spend; FM = (F + M) ÷ 2; 6 phân khúc
Value_Tier, Campaign_Responder	Low ≤ 345, High ≥ 1.099 ĐVTT (top 20%); đã chấp nhận ≥ 1 chiến dịch = 1

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

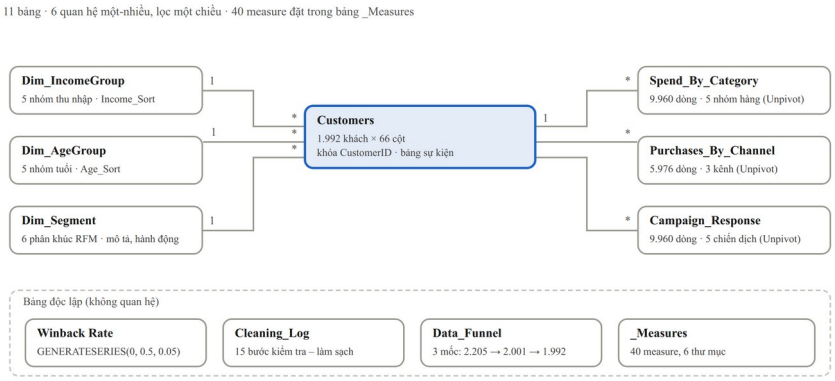
Hai quy ước cần nêu rõ. **Thứ nhất**, khi có giá trị bằng nhau, điểm RFM được xếp theo thứ tự dòng gốc (rank(method = "first") theo Raw_Row), nên một số khách cùng giá trị bị tách sang hai điểm: recency 19, 39, 59, 79 ngày; số đơn 5, 9, 15, 20; chi tiêu 44 và 182 ĐVTT. Ví dụ, trong 13 khách có recency 59 ngày, 10 khách được R = 2 và 3 khách được R = 3; vì vậy R ≤ 2 tương ứng recency từ 60 ngày trở lên cộng phần lớn khách ở mức 59 ngày. **Thứ hai**, 264 khách (13,3%) có hai kênh cùng số đơn lớn nhất; quy tắc Web → Catalog → Store cho 538 Web, 138 Catalog, 1.316 Store, còn quy tắc Store → Web → Catalog cho 309, 115 và 1.568. Ở cả hai quy tắc, nhóm Catalog có AOV cao hơn nhóm Store khoảng 45-46% khi kiểm soát thu nhập. Preferred_Channel là kênh có nhiều đơn nhất, không phải kênh khách tự khai. Để chạy lại ra đúng kết quả khi dữ liệu được cập nhật, cả hai quy tắc được viết thành công thức ở Phụ lục 2, kèm khóa sắp xếp ổn định (Raw_Row, sau này là mã khách) và bộ ngưỡng RFM cố định của kỳ gốc.

Sáu phân khúc RFM: Champions (R ≥ 4, FM ≥ 4); Loyal Customers (R ≥ 3, FM ≥ 3); Promising (R ≥ 4, FM < 3); Need Attention (R = 3, FM < 3); At Risk (R ≤ 2, FM ≥ 3); Hibernating (R ≤ 2, FM < 3). Nhóm này không gọi là "khách mới" vì mọi khách có thâm niên ít nhất 2.159 ngày. "At Risk" là nhãn RFM tương đối, không xác nhận khách đã rời bỏ.

3.3. Mô hình dữ liệu và measure DAX

Mô hình gồm 11 bảng theo dạng sao với **Customers** là bảng trung tâm (Hình 3.1): ba bảng chiều tạo bằng #table để cố định thứ tự nhóm; ba bảng dạng dài tạo bằng **Unpivot** để vẽ 5 nhóm hàng, 3 kênh, 5 chiến dịch trên cùng một trục; bảng tham số Winback Rate (GENERATESERIES(0, 0.5, 0.05)); và _Measures chứa 40 measure.

Hình 3.1. Mô hình dữ liệu trong file Power BI



Nguồn: Nhóm tác giả, vẽ lại từ các bảng và quan hệ trong file mon.pbix.

Bảng 3.3. Các measure DAX chính

Measure	Công thức DAX
AOV (giá trị TB/đơn)	DIVIDE([Tổng chi tiêu], [Tổng số đơn])
Top 20% khách chiếm % doanh thu	Rút gọn: TOPN 20% khách theo Total_Spend trong ALLSELECTED, chia tổng chi tiêu chung (đầy đủ ở Phụ lục 1)
Thu nhập TB khách chấp nhận CD	VAR _kh = FILTER(VALUES(Customers[CustomerID]), CALCULATE(MAX(Campaign_Response[Accepted])) = 1) RETURN CALCULATE(AVERAGE(Customers[Income]), _kh)
Chi tiêu lịch sử nhóm At Risk	CALCULATE([Tổng chi tiêu], Customers[RFM_Segment] = "At Risk")
Tỷ lệ win-back	SELECTEDVALUE('Winback Rate'[Winback Rate], 0.1)
Chi tiêu lịch sử theo kịch bản win-back	[Chi tiêu lịch sử nhóm At Risk] * [Tỷ lệ win-back]

Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm.

Measure thu nhập của khách chấp nhận được tính **theo khách**, không theo lượt: khi lọc một chiến dịch, kết quả bằng cách tính theo lượt; khi không lọc, kết quả là 65.183 ĐVTT (trung bình của 418 khách khác nhau), trong khi lấy trung bình trên 602 lượt chấp nhận sẽ ra 69.868 ĐVTT vì khách chấp nhận nhiều chiến dịch bị tính nhiều lần. Các thẻ trên trang 5 vẫn phản ứng theo slicer: slicer phân khúc lọc qua bảng Dim_Segment, nên khi chọn một phân khúc khác At Risk, thẻ At Risk để trống thay vì giữ số cũ.

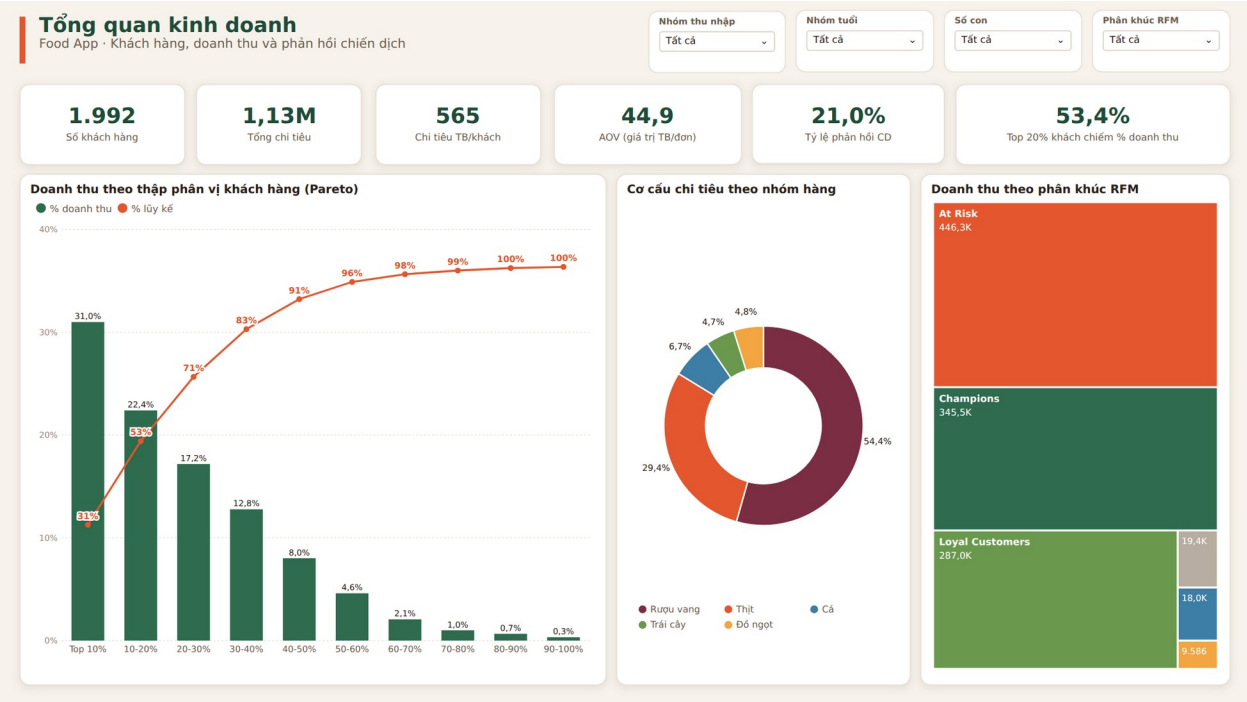
$$\text{Chi tiêu lịch sử theo kịch bản} = r \times \sum_{i \in \text{At Risk}} \text{Chi tiêu}_i \qquad (1)$$

Trong công thức (1), r là tỷ lệ khách At Risk giả định quay lại, với giả định khách quay lại có chi tiêu lịch sử bằng mức trung bình của nhóm. Kết quả là chi tiêu lịch sử tương ứng với kịch bản, không phải dự báo doanh thu. Slicer win-back không được chọn sẵn; 10% chỉ là giá trị dự phòng của SELECTEDVALUE.

4. Trực quan hóa dữ liệu: dashboard Power BI

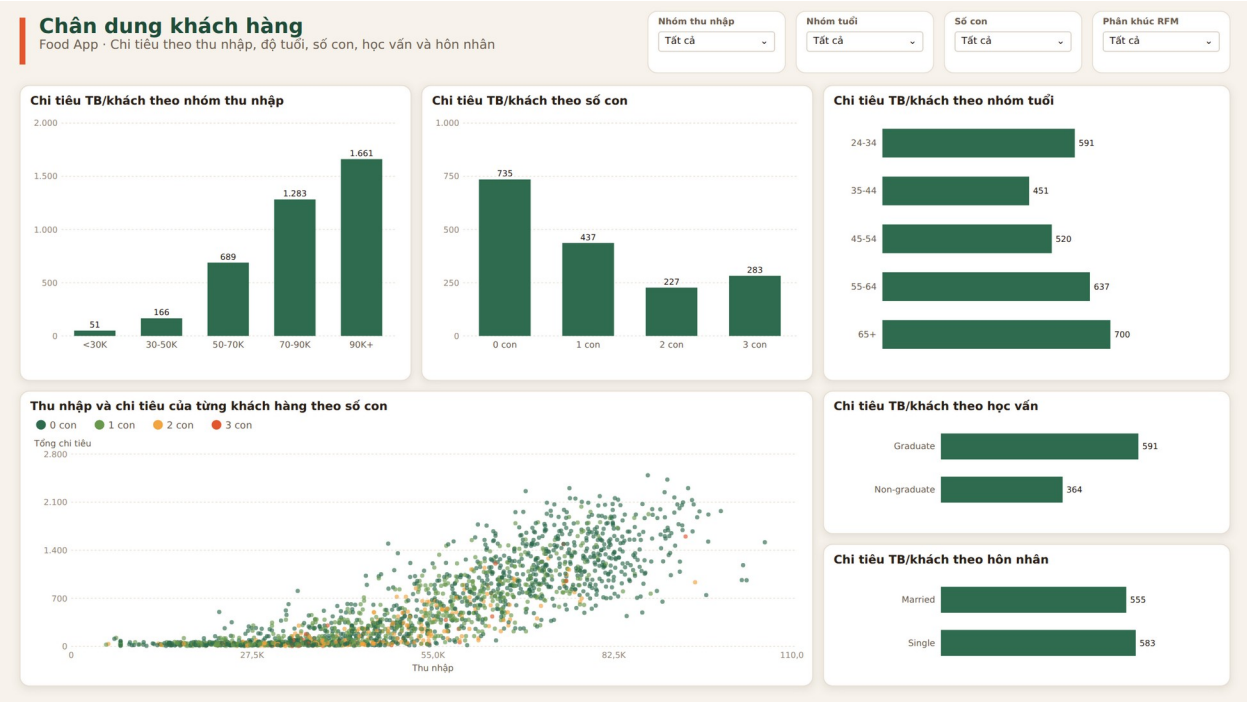
Dashboard gồm 5 trang theo mạch **"Bao nhiêu → Ai → Mua gì, ở đâu → Chiến dịch → Giữ ai"**. Thiết kế tuân theo bốn nguyên tắc: một câu hỏi cho mỗi trang, tiêu đề biểu đồ ghi rõ thước đo; một theme màu thống nhất (xanh lá #2E6B4F chủ đạo, cam #E4572E cho trạng thái xấu); 4 slicer Income_Group, Age_Group, Children_Label, RFM_Segment ở cùng vị trí và đồng bộ giữa các trang; chọn biểu đồ theo câu hỏi (combo cột - đường có trục phụ cho Pareto, cột 100% cho cơ cấu, scatter cho quan hệ, thẻ KPI cho con số chính). Hình 4.1-4.5 thể hiện năm trang ở trạng thái chưa lọc; measure AOV trên dashboard là tổng chi tiêu ÷ tổng số đơn của nhóm.

Hình 4.1. Trang 1 - Tổng quan: 20% khách tạo 53,4% tổng chi tiêu



Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "1. Tổng quan" trong file mon.pbix.

Hình 4.2. Trang 2 - Chân dung khách hàng theo thu nhập, số con, tuổi, học vấn, hôn nhân



Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "2. Chân dung khách hàng" trong file mon.pbix.

Hình 4.3. Trang 3 - Sản phẩm và kênh bán



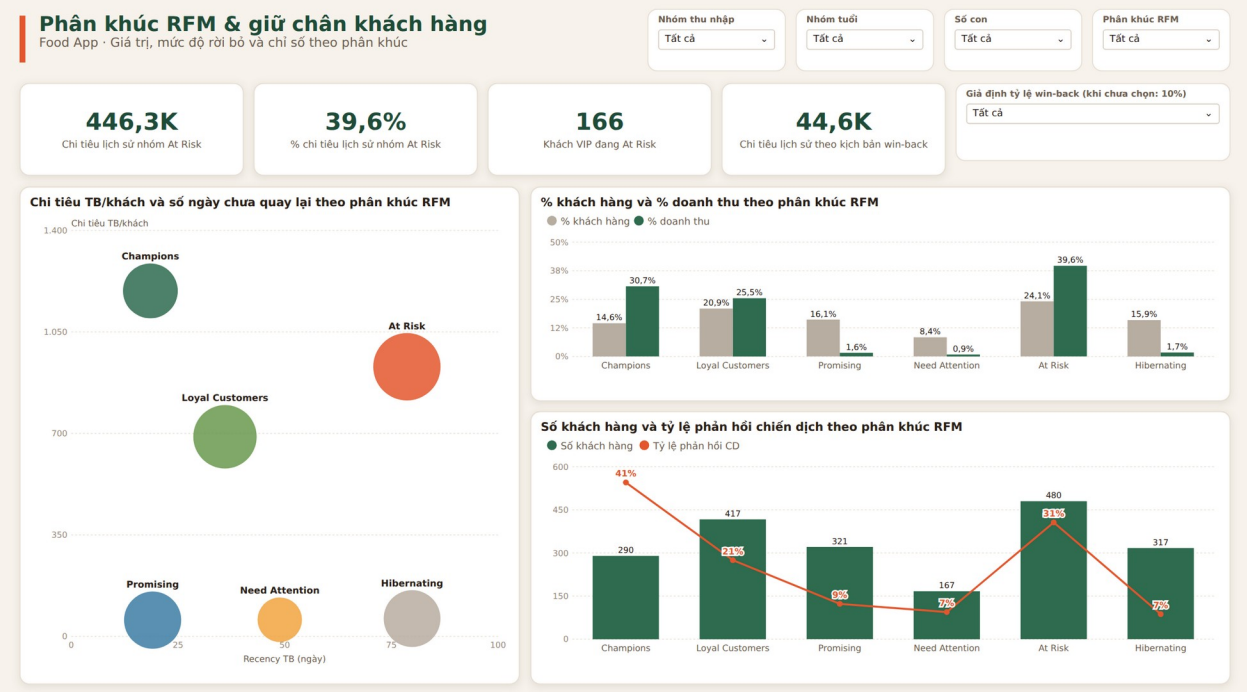
Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "3. Sản phẩm & kênh" trong file mon.pbix.

Hình 4.4. Trang 4 - Phản hồi chiến dịch



Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "4. Phản hồi chiến dịch" trong file mon.pbix.

Hình 4.5. Trang 5 - Phân khúc RFM và giữ chân khách hàng



Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "5. RFM & giữ chân" trong file mon.pbix.

5. Khai thác dữ liệu: kết quả phân tích khám phá

Mọi con số dưới đây là quan hệ mô tả trên 1.992 khách, chưa kiểm soát yếu tố khác.

5.1. Tổng quan và chân dung khách hàng

Tổng chi tiêu là 1.125.815 ĐVTT, trung bình 565 ĐVTT mỗi khách nhưng trung vị chỉ 345. 10% khách chi tiêu nhiều nhất tạo 31,0% tổng chi tiêu, 20% tạo 53,4% và một nửa số khách tạo 91,4% (Hình 4.1). Rượu vang chiếm 54,4% và thịt 29,4% tổng chi tiêu.

Bảng 5.1. Chi tiêu và phản hồi chiến dịch theo nhóm thu nhập

Nhóm thu nhập (ĐVTT)	Số khách	Chi tiêu TB (ĐVTT)	AOV trung vị (ĐVTT)	Đơn giảm giá (TB theo khách)	Đã chấp nhận ≥ 1 CD	% tổng chi tiêu
<30K	328	51	7,3	37,6%	7,0%	1,5%
30-50K	618	166	13,4	33,3%	11,7%	9,1%
50-70K	591	689	34,5	19,7%	19,8%	36,2%
70-90K	413	1.283	67,9	7,9%	41,2%	47,1%
90K+	42	1.661	88,7	3,4%	85,7%	6,2%

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

Thu nhập là biến phân tách chi tiêu rõ nhất: nhóm 70-90K chiếm 20,7% số khách nhưng 47,1% tổng chi tiêu. Biến rõ thứ hai là con cái: khách không có con chiếm 52,5% số khách nhưng 68,3% tổng chi tiêu, chi gấp 3,2 lần khách có 2 con, và 26,1% đã chấp nhận chiến dịch so với 12,4%. Ngay trong nhóm thu nhập 50-70K, khách không có con vẫn chi 792 so với 600 ĐVTT. Với biến kiểm soát, khách tốt nghiệp đại học chi trung bình 591 so với 364 ĐVTT (nhóm chưa tốt nghiệp chỉ 230 khách), chi tiêu theo tuổi dao động 451-700 ĐVTT, còn khách độc thân và đã kết hôn chi gần như bằng nhau (583 và 555 ĐVTT).

5.2. Sản phẩm và kênh

Bảng 5.2. Khách hàng theo kênh có nhiều đơn nhất

Nhóm kênh	Số khách	% khách	% tổng chi tiêu toàn mẫu của nhóm khách	AOV trung vị (ĐVTT)	Thu nhập TB (ĐVTT)	Đã chấp nhận ≥ 1 CD
Store	1.316	66,1%	60,3%	22,5	50.913	17,6%
Web	538	27,0%	24,5%	26,9	48.964	24,7%
Catalog	138	6,9%	15,2%	68,3	72.055	39,1%

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

Bảng 5.2 mô tả **nhóm khách** theo kênh có nhiều đơn nhất, không mô tả đơn của từng kênh: "% tổng chi tiêu toàn mẫu của nhóm khách" gồm chi tiêu của nhóm đó trên mọi kênh, không phải doanh thu riêng của Store, Web hay Catalog. Nhóm catalog có AOV trung vị gấp 3,0 lần nhóm Store (theo measure dashboard: 69,3 so với 43,7 và 39,2 ĐVTT), nhưng

thu nhập cao hơn nhiều; trong cùng nhóm 70-90K, AOV của ba nhóm gần như bằng nhau (67,4-68,8 ĐVTT). Khách có từ 40% đơn giảm giá trở lên chiếm 22,1% số khách nhưng chỉ 6,2% tổng chi tiêu. 735 khách truy cập web từ 7 lần/tháng chi trung bình 290 so với 726 ĐVTT ở nhóm còn lại, có thu nhập thấp hơn và tỷ lệ đơn giảm giá cao hơn (30,7% so với 13,6%); dữ liệu không đủ để giải thích lý do, chỉ cho thấy lượt truy cập không phải thước đo giá trị.

5.3. Phản hồi chiến dịch

Năm chiến dịch ghi nhận 602 lượt chấp nhận từ 418 khách (21,0%). Tỷ lệ chấp nhận trên toàn mẫu là 6,6% (CD1), 1,3% (CD2), 7,4% (CD3), 7,6% (CD4) và 7,3% (CD5) (Hình 4.4). **CD2 có tỷ lệ chấp nhận ghi nhận trên toàn mẫu thấp nhất. Cần kiểm tra phạm vi tiếp cận, nội dung, mục tiêu và chi phí trước khi quyết định tiếp tục hay dừng.** Khách chấp nhận CD1 và CD5 có thu nhập trung bình cao (78.800-82.400 ĐVTT) và 83-90% không có con; khách chấp nhận CD4 có thu nhập trung bình 68.200 ĐVTT, 38% có con tuổi teen; khách chấp nhận CD3 có thu nhập trung bình thấp nhất (51.000 ĐVTT) và 79,6% chưa chấp nhận chiến dịch nào khác. Không khách nào chấp nhận cả CD3 và CD4, nhưng khi không có dữ liệu người nhận, điều này chưa chứng minh hai chiến dịch mở rộng phạm vi tiếp cận. Tỷ lệ đã chấp nhận là 50,4% ở nhóm giá trị High, 21,8% ở Mid và 8,7% ở Low.

5.4. Phân khúc RFM

Bảng 5.3. Chỉ số chính theo phân khúc RFM

Phân khúc	Số khách	% tổng chi tiêu	Chi tiêu TB (ĐVTT)	Recency TB (ngày)	Đã chấp nhận ≥ 1 CD	Hướng hành động cần thử nghiệm
Champions	290	30,7%	1.191	19	41,4%	Chương trình VIP không dựa vào giảm giá
Loyal Customers	417	25,5%	688	36	20,9%	Upsell, cross-sell
Promising	321	1,6%	56	19	9,3%	Ưu đãi giới thiệu sản phẩm
Need Attention	167	0,9%	57	49	7,2%	Nhắc nhở tự động
At Risk	480	39,6%	930	79	30,8%	Win-back có nhóm đối chứng
Hibernating	317	1,7%	61	80	6,6%	Email tự động chi phí thấp

Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm.

Nhóm At Risk gồm 480 khách với 446.346 ĐVTT chi tiêu lịch sử (39,6% tổng chi tiêu cộng dồn); trong đó 166 khách VIP (nhóm High) nắm 252.404 ĐVTT (22,4%) và 50% từng chấp nhận chiến dịch. Vì recency tối đa chỉ 99 ngày, nhãn At Risk là rủi ro tương đối trong mẫu.

6. Mô hình hóa và kiểm định giả thuyết

6.1. Phương pháp

Kiểm định đơn biến gồm Spearman, Mann-Whitney U (cỡ hiệu ứng r), Kruskal-Wallis (ε^2) và χ^2 (Cramér's V); với khoảng 15 kiểm định, các kết quả $p < 0{,}001$ vẫn có ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm. Mô hình OLS dùng ln(chi tiêu) và ln(AOV) (không có giá trị 0) với sai số chuẩn vững HC3, vì kiểm định Breusch-Pagan cho thấy phương sai thay đổi ($p < 0{,}001$); với biến không lấy log, e^β - 1 là % chênh lệch dự báo khi các biến khác giữ nguyên, không phải tác động nhân quả. Mô hình logistic cho Campaign_Responder dùng 12 biến: thu nhập, số con nhỏ, số con teen, tuổi, tốt nghiệp đại học, kết hôn (so với Single), thâm niên, recency, tỷ lệ mua giảm giá, lượt truy cập web và hai biến giả kênh Web, Catalog (so với Store); không biến nào là thành phần của nhãn. OR là hệ số nhân của odds, không phải xác suất, và do đơn vị khác nhau nên không dùng OR để xếp hạng biến. VIF lớn nhất là 2,8.

$$\ln\left(Chi\,tiêu_i\right)=\beta_0+\beta_1\ln\left(Thu\,nhập_i\right)+\sum_{k=2}\beta_k x_{ki}+\varepsilon_i \tag{2}$$

$$\ln\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right)=\beta_0+\sum_{k=1}\beta_k x_{ki},\ p_i=P\left(Phản\,hồi=1\right) \tag{3}$$

Lưu ý: Campaign_Responder là phản hồi trong quá khứ, nên mô hình logistic là mô hình phân loại khám phá trên dữ liệu lịch sử. Do không có ngày giao dịch, các biến như số đơn, kênh hay lượt truy cập có thể chứa hành vi xảy ra sau khi khách chấp nhận chiến dịch; muốn dùng để nhắm mục tiêu cần dựng biến từ dữ liệu trước chiến dịch và đánh giá trên chiến dịch sau (out-of-time).

6.2. Kết quả kiểm định giả thuyết

Bảng 6.1. Tổng hợp kết quả kiểm định

Giả thuyết	Đơn biến (cỡ hiệu ứng)	Mô hình đa biến	Kết luận
H1	$\rho = 0{,}871$; $p < 0{,}001$	Co giãn 2,31; $p < 0{,}001$	Được ủng hộ
H2a	Trung vị 654,5 vs 185 ĐVTT; $r = 0{,}32$	Mỗi con nhỏ -44%, con teen -20%	Được ủng hộ
H2b	$\chi^2(1) = 34{,}1$; $V = 0{,}13$	OR con teen 0,56 ($p < 0{,}001$); con nhỏ 0,66 ($p = 0{,}037$)	Ủng hộ với con teen; bằng chứng yếu với con nhỏ (mất ý nghĩa nếu hiệu chỉnh Holm)
H3a	Trung vị 62 vs 582,5 ĐVTT; $r = 0{,}51$	$\beta = -0{,}86$; $p < 0{,}001$	Được ủng hộ
H3b	$\chi^2(1) = 40{,}2$; $V = 0{,}14$	OR = 0,56 [0,17-1,85]; $p = 0{,}35$	Chưa được ủng hộ khi kiểm soát thu nhập
H4	Kruskal-Wallis $p < 0{,}001$; $\varepsilon^2 = 0{,}09$	ln(AOV): +46% so với Store; +7% so với Web ($p = 0{,}12$)	Ủng hộ một phần
H5	$\chi^2(4) = 279{,}1$; $V = 0{,}37$	OR = 1,91 mỗi 10.000 ĐVTT	Được ủng hộ

Giả thuyết	Đơn biến (cỡ hiệu ứng)	Mô hình đa biến	Kết luận
H6a / H6b	Học vấn r = 0,27; tuổi ρ = 0,18; hôn nhân p = 0,42	Tuổi, học vấn p ≥ 0,11; hệ số kết hôn đổi từ -0,019 đến 0,460 tùy đặc tả	Tuổi, học vấn: chưa có bằng chứng; hôn nhân: quan hệ phụ thuộc đặc tả, không diễn giải là tác động riêng
Q1	ρ = -0,475 với chi tiêu	OLS p = 0,12; OR = 1,36 mỗi lượt	Âm khi xét riêng; dương với phản hồi khi cùng thu nhập
Q2	ρ = 0,017 (p = 0,46)	OLS p = 0,20; logistic p = 0,82	Chưa tìm thấy bằng chứng

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn). Kết quả đa biến lấy từ Bảng 6.2-6.3.

Không có ý nghĩa thống kê không có nghĩa là không có quan hệ: với tuổi, học vấn và recency, dữ liệu chỉ chưa cho thấy bằng chứng về liên hệ riêng. Hệ số hôn nhân phụ thuộc đặc tả vì **không có khách Single nào có con** (712 khách Single đều 0 con; 1.280 khách Married có 334 khách không có con). Mô hình rút gọn (ln thu nhập, Married) cho β = -0,019 (p = 0,66); thêm số con cho β = 0,460 (+58,3%); mô hình đầy đủ cho β = 0,373 (+45,2%). Hệ số này thực chất đến từ so sánh 334 khách đã kết hôn không có con (chi trung bình 1.059 ĐVTT) với 712 khách độc thân (583 ĐVTT), nên không được diễn giải là tác động của hôn nhân.

6.3. Kết quả các mô hình

Bảng 6.2. OLS với biến phụ thuộc ln(tổng chi tiêu), n = 1.992

Biến (đơn vị)	β	SE (HC3)	KTC 95%	p	Chênh lệch dự báo
Hằng số	-22,884	0,918	[-24,684; -21,085]	< 0,001	-
ln(Thu nhập)	2,315	0,084	[2,151; 2,478]	< 0,001	+1% ↔ +2,3%
Thâm niên (năm)	0,518	0,038	[0,443; 0,594]	< 0,001	+68%
Đã kết hôn (Single)	0,373	0,050	[0,275; 0,471]	< 0,001	+45%
Số con tuổi teen	-0,225	0,047	[-0,317; -0,133]	< 0,001	-20%
Số con nhỏ	-0,574	0,058	[-0,688; -0,461]	< 0,001	-44%
Tỷ lệ mua giảm giá (0-1)	-0,858	0,216	[-1,281; -0,435]	< 0,001	+10 điểm % ↔ -8%
Lượt truy cập web/tháng	0,023	0,015	[-0,006; 0,053]	0,122	-
Recency (ngày)	0,0008	0,0006	[-0,0004; 0,0021]	0,196	-
Tuổi (năm)	-0,0006	0,0017	[-0,004; 0,003]	0,710	-
Tốt nghiệp ĐH (chưa)	-0,020	0,066	[-0,149; 0,109]	0,760	-

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn). R^2 = 0,730; R^2 hiệu chỉnh = 0,728.

$R^2 = 0{,}730$ là mức khớp của ln(chi tiêu) trên chính mẫu ước lượng, không phải tỷ lệ giải thích chi tiêu gốc hay độ chính xác dự báo cho khách mới. Hệ số co giãn 2,31 cho thấy, trong đặc tả này, tổng chi tiêu tại app tăng nhanh hơn tỷ lệ thuận với thu nhập. Phần dư gần đối xứng (độ lệch -0,39); Cook lớn nhất 0,079, và khi bỏ 117 quan sát vượt 4/n, dấu và ý nghĩa các hệ số chính không đổi (ln thu nhập 2,69). Mô hình phụ ln(AOV) ($R^2 = 0{,}698$, kiểm soát thu nhập, số con, tỷ lệ giảm giá) cho nhóm Catalog $\beta = 0{,}376$ [0,294; 0,458] tức +46% và nhóm Web $\beta = 0{,}309$ tức +36% so với Store; chênh lệch Catalog - Web là 0,067 ($p = 0{,}12$).

Bảng 6.3. Hồi quy logistic với biến phụ thuộc Campaign_Responder, n = 1.992

Biến (đơn vị; tham chiếu)	β	SE	OR [KTC 95%]	p
Hằng số	-3,227	0,885	0,040 [0,007; 0,225]	< 0,001
Thu nhập (10.000 ĐVTT)	0,647	0,055	1,91 [1,71; 2,13]	< 0,001
Số con nhỏ	-0,409	0,196	0,66 [0,45; 0,97]	0,037
Số con tuổi teen	-0,577	0,159	0,56 [0,41; 0,77]	< 0,001
Đã kết hôn (Single)	0,457	0,165	1,58 [1,14; 2,18]	0,006
Lượt truy cập web/tháng	0,307	0,042	1,36 [1,25; 1,48]	< 0,001
Tỷ lệ mua giảm giá (0-1)	-0,572	0,606	0,56 [0,17; 1,85]	0,346
Recency (10 ngày)	-0,005	0,021	0,995 [0,955; 1,037]	0,816
Thâm niên (năm)	-0,414	0,119	0,66 [0,52; 0,83]	< 0,001
Nhóm Web (Store)	0,279	0,148	1,32 [0,99; 1,77]	0,059
Nhóm Catalog (Store)	0,394	0,210	1,48 [0,98; 2,24]	0,061
Tuổi (năm)	-0,009	0,005	0,991 [0,981; 1,002]	0,107
Tốt nghiệp ĐH (chưa)	-0,054	0,211	0,95 [0,63; 1,43]	0,799

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn). LR $\chi^2(12) = 329{,}1$; McFadden pseudo $R^2 = 0{,}161$; AIC = 1.743,7; Hosmer-Lemeshow $\chi^2(8) = 20{,}9$ ($p = 0{,}007$).

Khi các biến khác giữ nguyên, thu nhập, kết hôn và lượt truy cập web gắn với odds đã chấp nhận cao hơn; số con và thâm niên gắn với odds thấp hơn. Lượt truy cập web là ví dụ về biến gây nhiễu: xét riêng, khách truy cập nhiều có tỷ lệ đã chấp nhận thấp hơn (16,5% so với 23,6%) vì thường có thu nhập thấp hơn. Kiểm định Hosmer-Lemeshow cho thấy xác suất dự báo chưa được hiệu chỉnh tốt, nên mô hình chỉ dùng để xếp hạng.

6.4. Đánh giá khả năng phân loại

Toàn bộ bước đánh giá được viết trong file *food_app_analysis.py* (Phụ lục 3), chạy từ file Excel gốc với dữ liệu xếp theo Raw_Row, cùng một mô hình logistic không phạt (statsmodels) và random_state = 42 cho mọi phép ngẫu nhiên. Có ba lớp, tách bạch nhau: (1) chia ngẫu nhiên theo tầng 70/30: 1.394 khách huấn luyện (293 đã chấp nhận) và 598 khách kiểm tra (125 đã chấp nhận); (2) **chọn ngưỡng chỉ trên tập huấn luyện** bằng kiểm định chéo 5 lần trong tập này: F1 của dự báo ngoài fold (OOF) là 0,481 ở ngưỡng 0,20; 0,502 ở 0,25; 0,508 ở 0,30; 0,475 ở 0,35; 0,445 ở 0,40 và 0,339 ở 0,50, cao nhất ở 0,31 (0,513), nên chọn ngưỡng tròn 0,3; tập kiểm tra chỉ dùng một lần ở Bảng 6.4; (3) kiểm định

chéo 5 lần trên **toàn mẫu** để đo độ ổn định và tính lift: AUC trung bình 0,758, độ lệch chuẩn giữa 5 fold 0,037.

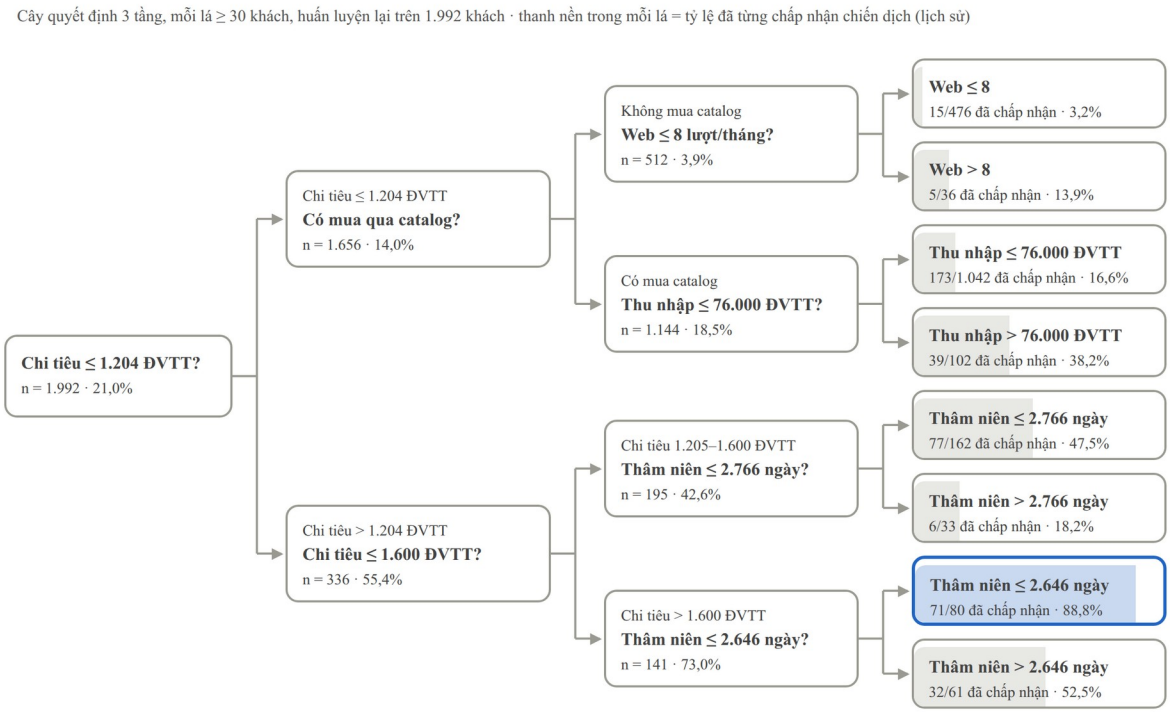
Bảng 6.4. Kết quả trên tập kiểm tra (598 khách, 125 đã chấp nhận)

Chỉ số	Ngưỡng 0,5	Ngưỡng 0,3
Ma trận nhầm lẫn: TP / FP / FN / TN	34 / 20 / 91 / 453	67 / 83 / 58 / 390
Recall; precision; F1	27,2%; 63,0%; 0,380	53,6%; 44,7%; 0,487
Accuracy; % khách được chọn	81,4%; 9,0%	76,4%; 25,1%
AUC; Brier score (mô hình hằng số: 0,165)	0,746; 0,138	0,746; 0,138

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn).

Mô hình "không ai chấp nhận" đã có 79,1% accuracy, nên F1, recall và precision phù hợp hơn: ở ngưỡng 0,3, precision 44,7% gấp đôi tỷ lệ chung 21,0%. AUC 0,746 chỉ cho biết khả năng phân biệt tương đối trên tập kiểm tra này. Về hiệu chỉnh, chia tập kiểm tra thành 5 nhóm điểm, xác suất dự báo trung bình và tỷ lệ thực tế khá gần ở ba nhóm giữa và nhóm cao nhất (0,50 so với 0,50), nhưng thấp hơn thực tế ở nhóm thấp nhất (0,04 so với 0,08) và cao hơn ở nhóm thứ tư (0,27 so với 0,21); kết hợp với Hosmer-Lemeshow, xác suất cần được hiệu chỉnh lại trước khi dùng làm ngưỡng ngân sách. Cây quyết định 3 tầng (mỗi lá ≥ 30 khách) có AUC 0,739 trên cùng tập kiểm tra, nên logistic chỉ nhỉnh hơn một chút. Cây dùng thêm tổng chi tiêu, số đơn catalog và thâm niên, cũng có thể chịu rò rỉ thời gian; sau khi đánh giá, cây được huấn luyện lại trên 1.992 khách để hiển thị (Hình 6.1).

Hình 6.1. Cây quyết định ba tầng phân loại khách đã từng chấp nhận chiến dịch



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (scikit-learn).

Khách chi tiêu trên 1.600 ĐVTT và thâm niên không quá 2.646 ngày có 71/80 người đã từng chấp nhận (88,8%); khách chi tiêu từ 1.204 ĐVTT trở xuống và chưa mua catalog có tỷ lệ 3,9% (20/512). Đây là tỷ lệ lịch sử trên chính dữ liệu dựng cây, không phải tỷ lệ phản hồi dự báo.

6.5. Kịch bản giả định

- **Nhắm mục tiêu:** xếp hạng 1.992 khách theo xác suất OOF, 20% khách điểm cao nhất chứa 47,4% số khách đã từng chấp nhận (lift 2,4) và 30% chứa 60,3% (lift 2,0). Đây là bằng chứng về khả năng xếp hạng trên dữ liệu lịch sử, không phải về ngưỡng 0,3 (ngưỡng này chọn 25,1% khách trên tập kiểm tra). Nếu chi phí chủ yếu biến đổi theo lượt gửi và phản hồi lịch sử phản ánh phản hồi tương lai, gửi cho 30% khách giảm khoảng 70% chi phí biến đổi. Mô hình đo khả năng phản hồi sẵn có, chưa đo phần tăng thêm nhờ chiến dịch (uplift).
- **Win-back:** theo công thức (1), mỗi 10% khách At Risk quay lại tương ứng 44.635 ĐVTT chi tiêu lịch sử (4,0% tổng chi tiêu), 20% tương ứng 89.269 ĐVTT. Đây không phải dự báo doanh thu; tác động thật phải đo bằng nhóm đối chứng.

7. Đề xuất giải pháp cho tổ chức

Các đề xuất là giả thuyết hành động cần kiểm chứng. Các con số chi tiêu là chi tiêu đã ghi nhận, không phải doanh thu có thể giữ lại hay lợi nhuận; để quyết định triển khai còn cần biên lợi nhuận, chi phí quà tặng hoặc giảm giá, chi phí liên hệ và phần mua thêm do can thiệp tạo ra. Bảng 7.1 nêu căn cứ, thiết kế thử nghiệm và KPI có mẫu số rõ ràng.

Bảng 7.1. Đề xuất, căn cứ và cách kiểm chứng

Ưu tiên	Giải pháp, nhóm mục tiêu	Căn cứ và giả định	Kiểm chứng, KPI; phụ trách, thời gian
1	Win-back cá nhân hóa cho 480 khách At Risk, ưu tiên 166 VIP	Nhóm nắm 446.346 ĐVTT chi tiêu lịch sử (39,6%); VIP 252.404 ĐVTT (22,4%). Giả định: khách chưa rời bỏ hẳn	Chia ngẫu nhiên 240 tác động / 240 đối chứng (phân tầng VIP). Nếu tỷ lệ mua tự nhiên đúng là 10%, cỡ mẫu này có lực khoảng 80% ($\alpha = 0,05$) để phát hiện mức tăng 9 điểm % cho toàn nhóm; 166 VIP chỉ đủ phát hiện khoảng 17 điểm %, nên kết quả riêng của VIP chỉ mang tính mô tả. KPI chính: tỷ lệ mua trong 60 ngày (số khách mua ÷ số khách mỗi nhóm); KPI phụ: chi tiêu và lãi góp tăng thêm mỗi khách sau chi phí. Marketing CRM, tháng 1-3
2	Xếp hạng khách trước mỗi chiến dịch, gửi nhóm điểm cao	Lift top 30% = 2,0 trên dữ liệu lịch sử. Giả định: phản hồi lịch sử phản ánh tương lai; điểm chỉ dùng biến có trước chiến dịch	Trước chiến dịch, chia ngẫu nhiên toàn bộ khách thành 3 nhánh không trùng nhau, phân tầng theo nhóm điểm: A gửi cho 30% điểm cao nhất trong nhánh, B gửi cho 30% chọn ngẫu nhiên trong nhánh, C không gửi (hoặc nhận phương án chuẩn). KPI tính trên mọi khách của nhánh: mua hàng và lãi góp mỗi khách sau chi phí; so A với C trong từng tầng điểm để ước lượng phần tăng thêm (uplift). Marketing và Phân tích, chiến dịch kế tiếp
3	Chương trình VIP không dựa vào giảm giá cho 290 Champions	30,7% tổng chi tiêu, ít dùng giảm giá	A/B quà tặng và giảm giá; KPI: tỷ lệ mua lại thực tế trong 90 ngày, kèm % vẫn có $R \geq 4$ theo ngưỡng cố định của kỳ gốc. Marketing CRM, tháng 2-4
4	Gói bữa ăn gia đình cho 946 khách có ghi nhận con	Mỗi trẻ nhỏ gắn với chi tiêu thấp hơn 44% khi cùng thu nhập	Thí điểm ngẫu nhiên; KPI: chi tiêu TB mỗi khách so với nhóm đối chứng. Sản phẩm, tháng 3-5
5	Rà soát CD2	Tỷ lệ chấp nhận trên toàn mẫu thấp nhất (1,3%)	Thu thập người nhận, nội dung, chi phí; KPI: chấp nhận ÷ người nhận. Marketing, tháng 1

Ưu tiên	Giải pháp, nhóm mục tiêu	Căn cứ và giả định	Kiểm chứng, KPI; phụ trách, thời gian
×	Không ưu tiên giảm giá đại trà	Khách ≥ 40% đơn giảm giá: 22,1% khách, 6,2% chi tiêu; chưa có dữ liệu biên lợi nhuận nên không kết luận nhóm này sinh lợi kém	-

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

Mục tiêu đề xuất của nhóm (cần điều chỉnh sau thử nghiệm): tỷ lệ mua lại 60 ngày của nhóm win-back cao hơn nhóm đối chứng ít nhất 9 điểm %; tỷ trọng khách At Risk dưới 20% sau 6 tháng (hiện 24,1%); tỷ lệ chấp nhận trên số khách được gửi của nhóm điểm cao gấp ít nhất 2 lần nhóm ngẫu nhiên. Mức 6,0% hiện nay là tỷ lệ chấp nhận trung bình mỗi chiến dịch trên toàn bộ khách (602 ÷ (5 × 1.992)), khác mẫu số nên không dùng làm mốc trực tiếp. Hằng tháng, file Power BI được cập nhật để tính lại RFM và cảnh báo khi khách Champions, Loyal chuyển sang At Risk.

8. Kết luận, hạn chế và hướng phát triển

Kết luận. (1) 20% khách tạo 53,4% tổng chi tiêu; nhóm thu nhập 70-90K và khách không có con đóng góp lớn nhất. (2) Khi xét đồng thời, thu nhập (co giãn 2,31), số con nhỏ (-44% mỗi trẻ), số con teen (-20%), tỷ lệ mua giảm giá và thâm niên gắn rõ với chi tiêu; chưa tìm thấy bằng chứng về liên hệ riêng của tuổi, học vấn, lượt truy cập web và recency. (3) CD2 có tỷ lệ chấp nhận trên toàn mẫu thấp nhất; khách chấp nhận tập trung ở nhóm thu nhập cao (OR = 1,91 mỗi 10.000 ĐVTT). (4) Nên thử nghiệm win-back có đối chứng với 480 khách At Risk (39,6% chi tiêu lịch sử) và xếp hạng khách trước chiến dịch.

Hạn chế. Dữ liệu cắt ngang, không có ngày giao dịch, người nhận hay chi phí chiến dịch, nên không chứng minh nhân quả và không tính được tỷ lệ trên người nhận. Nhãn phản hồi là lịch sử và có thể có rò rỉ thời gian; xác suất dự báo chưa hiệu chỉnh tốt. Loại tiền và kỳ tính chưa rõ. Phân khúc và kênh phụ thuộc quy tắc xử lý giá trị bằng nhau; không khách độc thân nào có con nên hiệu ứng hôn nhân và con cái không tách được; nhiều kiểm định trên cùng dữ liệu nên kết quả gần ngưỡng 0,05 chỉ mang tính khám phá.

Hướng phát triển. Thu thập giao dịch có ngày để dựng biến trước chiến dịch và đánh giá out-of-time; dùng BG/NBD (Fader, Hardie và Lee, 2005a) để dự báo số giao dịch, kết hợp mô hình giá trị giao dịch, biên lợi nhuận và tỷ lệ chiết khấu nếu muốn ước lượng giá trị vòng đời; dùng kết quả các thử nghiệm có đối chứng để xây dựng mô hình uplift.

9. Tài liệu tham khảo

Fader, P.S., Hardie, B.G.S. and Lee, K.L. (2005a) '"Counting your customers" the easy way: An alternative to the Pareto/NBD model', *Marketing Science*, 24(2), pp. 275-284.

Fader, P.S., Hardie, B.G.S. and Lee, K.L. (2005b) 'RFM and CLV: Using iso-value curves for customer base analysis', *Journal of Marketing Research*, 42(4), pp. 415-430.

Hosmer, D.W., Lemeshow, S. and Sturdivant, R.X. (2013) *Applied logistic regression*. 3rd edn. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Hughes, A.M. (1994) *Strategic database marketing*. Chicago: Probus Publishing.

Kumar, V. and Venkatesan, R. (2005) 'Who are the multichannel shoppers and how do they perform? Correlates of multichannel shopping behavior', *Journal of Interactive Marketing*, 19(2), pp. 44-62.

Lichtenstein, D.R., Netemeyer, R.G. and Burton, S. (1990) 'Distinguishing coupon proneness from value consciousness: An acquisition-transaction utility theory perspective', *Journal of Marketing*, 54(3), pp. 54-67.

Reichheld, F.F. and Sasser, W.E. (1990) 'Zero defections: Quality comes to services', *Harvard Business Review*, 68(5), pp. 105-111.

VJP205 (2026) *05_FoodAppBusiness* [Dataset]. Tài liệu học phần VJP205: Introduction to Business Analytics. Trường Đại học Ngoại thương.

Wells, W.D. and Gubar, G. (1966) 'Life cycle concept in marketing research', *Journal of Marketing Research*, 3(4), pp. 355-363.

Phụ lục

Phụ lục 1. Một số công thức DAX tiêu biểu

Các measure dưới đây tạo nên các thẻ KPI và hình chính. Công thức được trích từ mô hình dữ liệu của mon.pbix bằng thư viện pbixray (Python); riêng measure thu nhập của khách chấp nhận là công thức đã sửa để tính theo khách, và các tên measure là tên sau khi đổi để khớp với báo cáo.

```
Số khách hàng = COUNTROWS(Customers)
Tổng chi tiêu = SUM(Customers[Total_Spend])
AOV (giá trị TB/đơn) = DIVIDE([Tổng chi tiêu], [Tổng số đơn])
Khách phản hồi CD = CALCULATE([Số khách hàng], Customers[Campaign_Responder] =
1)
Tỷ lệ phản hồi CD = DIVIDE([Khách phản hồi CD], [Số khách hàng])
```

Top 20% khách chiếm % doanh thu (TOPN trả về mọi khách bằng giá trị tại ranh giới; trên 1.992 khách, khách thứ 398 và 399 chi 1.101 và 1.099 ĐVTT nên không có giá trị bằng nhau và kết quả là 53,4%):

```
VAR _all = CALCULATETABLE(Customers, ALLSELECTED(Customers))
VAR _n = ROUND(COUNTROWS(_all) * 0.2, 0)
VAR _top = TOPN(_n, _all, Customers[Total_Spend], DESC)
RETURN
    DIVIDE(SUMX(_top, Customers[Total_Spend]), SUMX(_all,
Customers[Total_Spend]))
```

% doanh thu lũy kế:

```
VAR _d = MAX(Customers[Spend_Decile])
RETURN
    DIVIDE(
        CALCULATE([Tổng chi tiêu],
REMOVEFILTERS(Customers[Spend_Decile_Label]), Customers[Spend_Decile] <= _d),
        CALCULATE([Tổng chi tiêu],
REMOVEFILTERS(Customers[Spend_Decile_Label], Customers[Spend_Decile]))
    )
```

Thu nhập TB khách chấp nhận CD (theo khách) và các measure của trang RFM:

```
VAR _kh = FILTER(VALUES(Customers[CustomerID]),
    CALCULATE(MAX(Campaign_Response[Accepted])) = 1)
RETURN CALCULATE(AVERAGE(Customers[Income]), _kh)

Chi tiêu lịch sử nhóm At Risk = CALCULATE([Tổng chi tiêu],
Customers[RFM_Segment] = "At Risk")
Khách VIP đang At Risk = CALCULATE([Số khách hàng], Customers[RFM_Segment] =
"At Risk", Customers[Value_Tier] = "High")
Tỷ lệ win-back = SELECTEDVALUE('Winback Rate'[Winback Rate], 0.1)
Chi tiêu lịch sử theo kịch bản win-back = [Chi tiêu lịch sử nhóm At Risk] *
[Tỷ lệ win-back]
```

Phụ lục 2. Quan hệ bảng và quy tắc xử lý dữ liệu

Bảng PL1. Quan hệ giữa các bảng trong mô hình

Bảng phía nhiều	Bảng phía một (khóa)	Kiểu, chiều lọc
Customers	Dim_IncomeGroup (Income_Group)	Nhiều-một, lọc một chiều từ bảng chiều
Customers	Dim_AgeGroup (Age_Group)	Nhiều-một, lọc một chiều từ bảng chiều
Customers	Dim_Segment (RFM_Segment)	Nhiều-một, lọc một chiều từ bảng chiều
Spend_By_Category, Purchases_By_Channel, Campaign_Response	Customers (CustomerID)	Nhiều-một, lọc một chiều từ Customers

Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm.

- **Làm sạch (R2-R6):** áp dụng theo thứ tự trên dữ liệu còn lại: bỏ dòng trùng 26/26 cột (giữ bản đầu); bỏ Total_Spend > 0 và Total_Purchases = 0; bỏ Deals_Purchases > Total_Purchases; bỏ Total_Spend ÷ Income > 0,5; bỏ Web_Purchases > 20 và Web_Visits_Month ≤ 1.
- **Biến dẫn xuất:** Tenure_Years = Tenure_Days ÷ 365 (2 chữ số); AOV = Total_Spend ÷ Total_Purchases (2 chữ số); Deal_Ratio = Deals_Purchases ÷ Total_Purchases (4 chữ số); Campaign_Responder = 1 khi Total_Campaigns > 0.
- **Kênh có nhiều đơn nhất:** Web nếu Web ≥ Catalog và Web ≥ Store; ngược lại Catalog nếu Catalog ≥ Store; còn lại Store. Quy tắc cho 538 Web, 138 Catalog, 1.316 Store.
- **Điểm RFM:** sắp khách theo khóa ổn định Raw_Row, xếp hạng với rank(method = "first") rồi chia 5 nhóm bằng nhau. Ngưỡng của kỳ gốc (phiên bản 1, 1.992 khách): R = 5 khi recency 0-19, 4: 19-39, 3: 39-59, 2: 59-79, 1: 79-99 ngày; F theo tổng số đơn 1-5, 5-9, 9-15, 15-20, 20-32; M theo chi tiêu 6-44, 44-182, 182-589, 590-1.098, 1.099-2.491 ĐVTT (giá trị ở ranh giới chia theo thứ tự Raw_Row). Khi cập nhật hằng tháng, nên giữ cố định bộ ngưỡng này (ghi số phiên bản) thay vì xếp hạng lại cả mẫu, và lưu bảng đối chiếu khách chuyển phân khúc giữa hai kỳ.

Phụ lục 3. Mã Python tái lập kết quả

File *food_app_analysis.py* (nộp kèm) chạy từ *05_FoodAppBusiness.xlsx* qua các bước: làm sạch R1-R8, tạo biến và điểm RFM, OLS (HC3), logistic, chia train/test, chọn ngưỡng bằng CV trên train, đánh giá trên test, CV và lift OOF toàn mẫu, cây quyết định, độ nhạy của bước làm sạch. random_state = 42; dữ liệu xếp theo Raw_Row trước khi chia. Lệnh chạy: python food_app_analysis.py.